Вычислительные технологии, 2026, том 31, № 2, с. 15–31. © ФИЦ ИВТ, 2026 ISSN 1560-7534
Computational Technologies, 2026, vol. 31, no. 2, pp. 15–31. © FRC ICT, 2026 eISSN 2313-691X

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

DOI:10.25743/ICT.2026.31.2.003

Численное моделирование течений в каналах с периодическими стенками для оценки применимости закона Пуазейля

В. Н. Лапин[1,*], А. А. Ямов[1,2]
[1]Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия
[2]Новосибирский государственный университет, Новосибирск, 630090, Россия
[*]Контактный автор: Лапин Василий Николаевич, e-mail: v.lapin@nsu.ru
Поступила 26 мая 2025 г., доработана 21 августа 2025 г., принята в печать 22 сентября 2025 г.

Для использования закона Пуазейля при описании медленного движения вязкой несжимаемой жидкости в трещинах горных пород и трещинах гидроразрыва необходимо введение корректирующего коэффициента, зависящего от шероховатости их берегов. С целью уточнения возможного вида такой зависимости в работе на основе программного комплекса CADRUN проведено численное моделирование ламинарных течений в каналах с периодическими стенками. В результате для ряда популярных зависимостей выделена область параметров (частоты шероховатости, ее амплитуды и формы), в которой они неприменимы. Также показано, что ряд параметров шероховатости (например, среднее и среднеквадратичное отклонения поверхности), несмотря на свою популярность, не могут быть основой для построения таких зависимостей в общем случае.

Ключевые слова: вычислительная гидродинамика, закон Пуазейля, шероховатость.

Цитирование: Лапин В.Н., Ямов А.А. Численное моделирование в каналах с периодическими стенками для оценки применимости закона Пуазейля. Вычислительные технологии. 2026; 31(2):15–31. DOI:10.25743/ICT.2026.31.2.003.

Введение

Понимание течения жидкости в трещинах горных пород остается открытым вопросом для исследований в области гидрогеологии загрязняющих веществ, нефтехимии и долгосрочного захоронения ядерных отходов и углекислого газа. Оно же является определяющим при моделировании трещин при гидроразрыве пласта — одном из наиболее эффективных методов интенсификации добычи углеводородов, который находит также применение в угольной промышленности (дегазация пластов, обрушение кровли), гидро- и петротермальной энергетике. Движение жидкости в трещиноватых коллекторах обычно моделируется с помощью метода дискретной сети трещин, основанного на использовании значений проницаемости отдельных трещин, определяющих связь между объемным расходом жидкости и перепадом давления. Эта же зависимость необходима для определения распределения давления в трещинах при моделировании гидроразрыва пласта, поскольку от этого распределения зависят форма трещины и скорость ее распространения. Задача установления связи между перепадом давления (гидравлическим сопротивлением) Δp и расходом жидкости через сечение, ортогональное

направлению течения, была решена еще Пуазейлем для случая течения в круглой трубе. Такая же связь, сформулированная для случая течения в плоском канале между двумя параллельными плоскостями, записывается в виде соотношения

$$\Delta p = \frac{12\mu q L}{w^3}, \tag{1}$$

где μ — вязкость жидкости; w — расстояние между пластинами; L — длина отрезка, на котором вычисляется перепад давления; q — расход жидкости через поперечное сечение единичной длины.

Закон Пуазейля (1) является аналитическим решением задачи о движении несжимаемой жидкости, описываемой уравнениями Навье – Стокса, в предположениях о стационарности и ламинарном характере течения, прямолинейности стенок канала и постоянстве его ширины. Однако в реальных системах стенки каналов и трещин в породах редко бывают абсолютно гладкими и шероховатость оказывает значительное влияние на структуру потока и перепад давления. Корректировка закона Пуазейля с учетом шероховатости является предметом множества исследований, включающих лабораторные измерения давления при течении жидкости через трещины [1–3], анализ реальных геологических структур [4], а также численное моделирование течения в искусственно сгенерированных [5, 6] или реальных [7, 8] трещинах.

Наряду с введением добавочного множителя в уравнение (1) [9] одним из наиболее распространенных подходов для случая каналов с криволинейными стенками является введение понятия “гидравлической ширины” w_h [1], которая при подстановке в уравнение (1) вместо ширины w обеспечивает точное равенство. В дополнение к нему используется удобное для изменения в экспериментах понятие механической ширины w_m, определяемое как отношение объема трещины к площади ее поверхности или к площади проекции трещины на некоторую плоскость. Таким образом, корректировка закона Пуазейля для учета шероховатости сводится к построению зависимости гидравлической ширины от механической и некоторых параметров шероховатости $\mathbf{P}$:

$$w_h = w_h(w_m, \mathbf{P}). \tag{2}$$

За последние десятилетия было предложено множество таких зависимостей (например, в [6] их приведено более сорока), однако единой теории, объясняющей влияние шероховатости на перепад давления в общем виде, до сих пор, по-видимому, не существует [3, 10]. Различные авторы используют формулы, которые при применении дают значения w_h, различающиеся от 20 % и более [6], что приводит к ошибке в расчетах перепада давления до 70 %. Задача усложняется тем, что хотя для малых чисел Рейнольдса зависимость $w_h(w_m)$ хорошо аппроксимируется линейной функцией [11, 12], в общем случае эта зависимость становится более сложной [1, 8]. При этом точная граница применимости линейной аппроксимации различается для разных поверхностей, что затрудняет ее определение в общем случае, и лежит она при числах Рейнольдса много меньше единицы, чем соответствующие условиям появления турбулентности.

Основная сложность в формулировке универсальной зависимости (2) заключается в необходимости обобщения большого объема экспериментальных данных о течении в реальных трещинах. В большинстве исследований предлагаемые формулы базируются на небольшом (менее ста) количестве измерений или расчетов [6, 7, 11], что делает их чувствительными к исходной выборке. Только в некоторых работах используется автоматическая генерация искусственных шероховатых поверхностей с последующим

численным моделированием течения [6, 8, 12], которая позволяет анализировать порядка тысяч поверхностей. Однако выводы, полученные на основе численного моделирования, подвержены влиянию вычислительной погрешности и влиянию артефактов численной модели (вихри, обратные потоки). Поэтому необходимы анализ точности вычислений и оценка достоверности полученных результатов. Второй сложностью при построении формул для гидравлической ширины является неопределенность при выборе параметров $\mathbf{P}$ для описания шероховатости поверхностей: амплитуда, частота неровностей, статистические характеристики микрорельефа и др. В обзорных работах [6, 13] упоминаются порядка десяти таких параметров, но однозначного вывода о том, какие из них оказывают наибольшее влияние на гидравлическую ширину, пока не сделано.

В настоящей работе шероховатость стенок каналов задается в виде периодических функций, что позволяет существенно упростить численное моделирование. Течение жидкости рассматривается в рамках одного периода шероховатости, что дает возможность использовать подробные расчетные сетки и обеспечивает учет особенностей течения с контролируемой погрешностью. В отличие от исследований, где проводится анализ шероховатостей, задаваемых случайными функциями, выбранный авторами подход позволяет детально изучить влияние амплитуды и частоты шероховатости на перепад давления. Исследуемый класс поверхностей ограничивает возможность вывода обобщенной зависимости для всех типов шероховатых стенок, но позволяет оценить область применимости существующих аналитических моделей и вносимую ими погрешность. Кроме того, рассматриваемые классы каналов с шероховатыми стенками, как будет показано ниже, однозначно описываются несколькими параметрами, что позволяет показать влияние каждого из них и проанализировать течения во всех каналах, задаваемых поверхностями рассмотренного класса.

В рамках настоящего исследования проведена оценка применимости самого закона Пуазейля, семейства аналитических формул, полученных на основе аналитического решения уравнений Навье – Стокса в предположении о медленном изменении явно задаваемой ширины каналов [14] и двух формул, полученных обобщением экспериментальных данных о течении жидкости в канале с шероховатыми стенками [15, 16]. В качестве эталонных данных использовались результаты численного моделирования течения в таких каналах, проведенного с оценкой вычислительной погрешности. Во введении и первых двух разделах рассмотрены актуальность задачи, ее постановка, приведено краткое описание численного метода и выполнена оценка его погрешности, в четвертом разделе описаны анализируемые формулы, далее показаны результаты сравнения и сформулированы выводы исследования.

1. Задача численного моделирования течения в канале

Область, в которой моделируется течение несжимаемой вязкой жидкости, представляет собой параллелепипед $[0, L_x] \times [-L_y/2, L_y/2] \times [z_l(x, y), z_u(x, y)]$ с криволинейными верхней $z_u(x, y)$ и нижней $z_l(x, y)$ границами (стенками канала). Рассматриваются четыре формы канала (рис. 1, *а–г* соответственно), каждая из которых определяется границами z_u, z_l, задаваемыми тригонометрическими функциями:

а) симметричные верхняя и нижняя границы, изменяющиеся в продольном относительно потока жидкости направлении:

$$z_u(x, y) = 0.5w_m(1 + \delta \sin(2\pi x/L_w)), \qquad z_l(x, y) = -z_u(x, y); \tag{3}$$

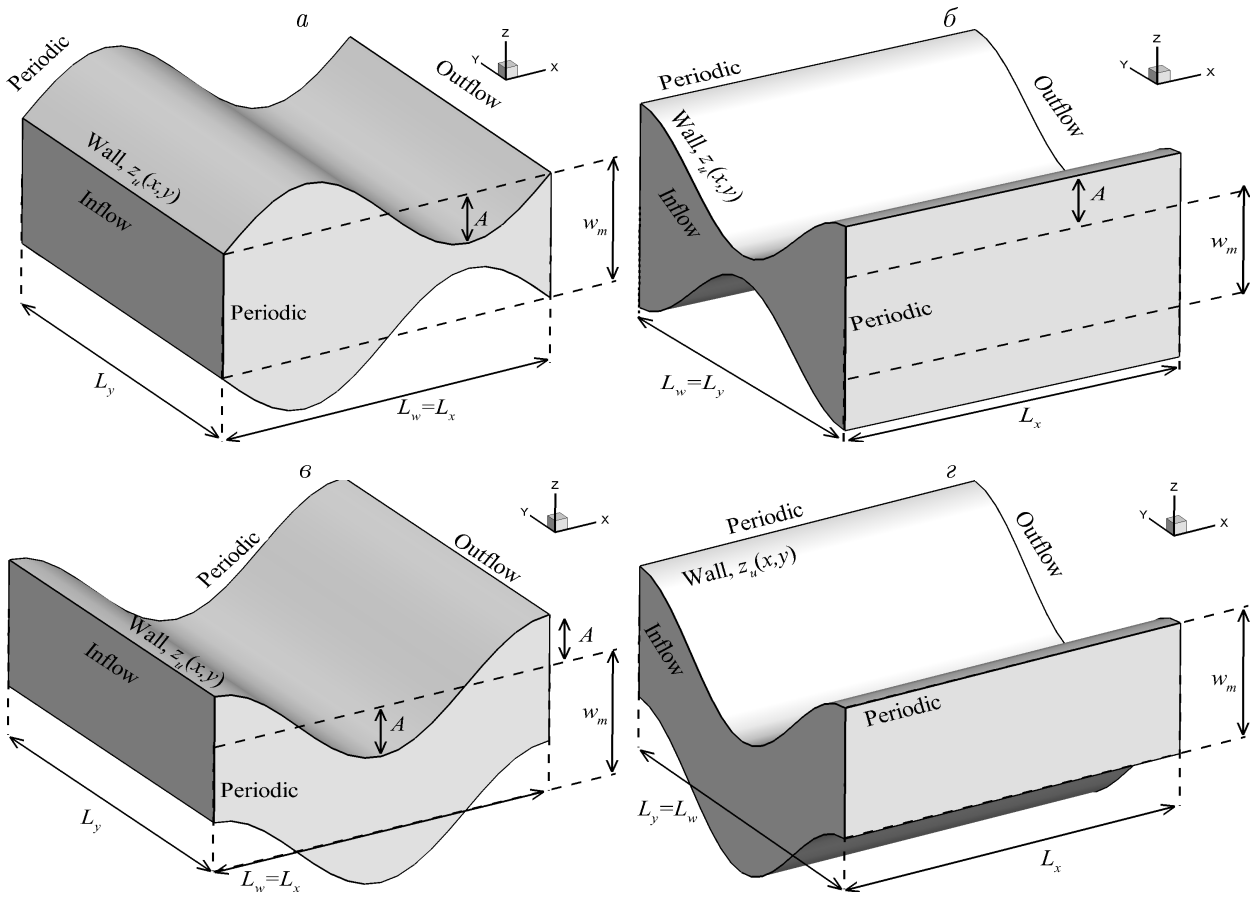

Рис. 1. Рассматриваемые формы каналов: стенки изменяются в продольном (*а*, *в*) и поперечном (*б*, *г*) направлении; стенки симметричные (*а*, *б*) и параллельные (*в*, *г*)
Fig. 1. Considered channel shapes: longitudinally (*а*, *в*) and transversely (*б*, *г*) varied walls that are positioned symmetrically (*а*, *б*) or parallel (*в*, *г*)

б) симметричные границы, изменяющиеся в поперечном относительно потока жидкости направлении:

$$z_u(x,y) = 0.5w_m(1+\delta\sin(2\pi y/L_w)), \qquad z_l(x,y) = -z_u(x,y); \tag{4}$$

в) параллельные границы, изменяющиеся в продольном относительно потока жидкости направлении:

$$z_u(x,y) = 0.5w_m(1+\delta\cos(2\pi x/L_w)), \qquad z_l(x,y) = z_u(x,y) - w_m; \tag{5}$$

г) параллельные границы, изменяющиеся в поперечном относительно потока жидкости направлении:

$$z_u(x,y) = 0.5w_m(1+\delta\cos(2\pi y/L_w)), \qquad z_l(x,y) = z_u(x,y) - w_m. \tag{6}$$

В отличие от описания реальных трещин использование тригонометрических функций позволяет полностью и однозначно задать форму канала тремя параметрами, в результате чего гидравлическая ширина трещины будет определяться только ими для рассматриваемого класса областей течения. Это параметры:

- w_m — механическая ширина канала;

- L_w — период шероховатости или $\omega = L_w/w_m$ — безразмерный период шероховатости;
- $A = \delta w_m$ — амплитуда шероховатости или δ — безразмерная амплитуда.

Течение вязкой несжимаемой жидкости в канале описывается уравнениями Навье–Стокса:

$$\operatorname{div}\mathbf{v} = 0, \qquad \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v}\cdot\nabla\mathbf{v} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \nu\Delta\mathbf{v}, \tag{7}$$

где $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$ — вектор скорости, p — давление, ρ — плотность жидкости, $\nu = \mu/\rho$ — ее кинематическая вязкость.

На входной ($x = 0$) и выходной ($x = L_x$) границах задаются периодические условия для вектора скорости и перепад давления $\Delta p = C_{dp}L_x$, выражающийся через средний перепад на единицу длины C_{dp}:

$$\mathbf{v}|_{x=0} = \mathbf{v}|_{x=L_x}, \quad \left.\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x}\right|_{x=0} = \left.\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x}\right|_{x=L_x}, \quad p|_{x=0} = p|_{x=L_x} + \Delta p, \quad \left.\frac{\partial p}{\partial x}\right|_{x=0} = \left.\frac{\partial p}{\partial x}\right|_{x=L_x}. \tag{8}$$

Граничные условия на боковых границах ($y = \pm L_y/2$) задаются аналогично, но с нулевым перепадом давления. На верхней ($z = z_u$) и нижней ($z = z_l$) стенках ставятся условия прилипания

$$\mathbf{v}|_{z=z_l} = 0, \qquad \mathbf{v}|_{z=z_u} = 0. \tag{9}$$

Для численного решения уравнений Навье–Стокса (7) с граничными условиями (8), (9) используется программный комплекс CADRUN [17]. В комплексе применяется метод конечных объемов с MUSCL-схемой для аппроксимации конвективных слагаемых и центрально-разностной схемой второго порядка для аппроксимации вязких членов. Решение уравнения неразрывности и импульса проводится одновременно на основе метода искусственной сжимаемости. Программный комплекс использует структурированную трехмерную сетку, ячейки которой топологически эквивалентны параллелепипедам. Так как основной областью применения CADRUN является описание движения несжимаемой жидкости в турбомашинах, границы областей течения в которых характеризуются существенной искривленностью, при его разработке значительное внимание уделялось аппроксимации уравнений на неортогональных сетках. Этим обосновывается выбор именно указанного программного комплекса для моделирования течений при проведении настоящего исследования.

2. Верификация численного метода и оценка погрешности

В расчетной области строится равномерная по каждому направлению структурированная криволинейная сетка размером $N_x \times N_y \times N_z$. Для количественной оценки вычислительной погрешности и выбора оптимальных размеров сетки используется широко известный метод оценки погрешности по Рунге (описанный, например, в [18]). В качестве интегральной характеристики течения, точность вычисления которой будет оцениваться, выбирается “плоский расход” жидкости

$$q = \int\limits_{-L_y/2}^{L_y/2} \int\limits_{z_l(x,y)}^{z_u(x,y)} v_x(x,y,z)\,dz\,dy.$$

“Точная” погрешность Err_{ex} рассчитывается по известному значению “плоского расхода” q_{ex}, а оценка погрешности по Рунге Err_R — по его значениям q_i, q_{i-1}, вычисленным с использованием подробной M_i и в два раза более грубой M_{i-1} сеток, и порядку метода p:

$$\mathrm{Err}_{ex} = \frac{|q_i - q_{ex}|}{q_{ex}} \cdot 100\ \%, \qquad \mathrm{Err}_R = \frac{|q_i - q_{i-1}|}{2^p - 1} \cdot 100\ \%. \tag{10}$$

В табл. 1 приведены значения “плоского расхода” и погрешности (10) для случая течения в плоском канале с прямолинейными стенками. Выбраны параметры задачи, обеспечивающие выполнение предположений, в которых выведен закон Пуазейля (1): размер канала $L_x \times L_y \times L_z = 10 \times 1 \times 1$ мм, плотность и динамическая вязкость жидкости $\rho = 1000$ кг/м^3, $\mu = 1$ Па·с, число Рейнольдса $\mathrm{Re} \ll 1$. Порядок погрешности, полученный из оценки численной сходимости по значениям расхода в таблице, приближенно равен трем. Также видно, что для рассматриваемых сеток оценка погрешности по Рунге может использоваться для оценки “точной” погрешности при отсутствии точного значения.

В табл. 2 приведены значения “плоского расхода” и оценки погрешности по Рунге для каналов с криволинейными стенками, задаваемыми формулами (3) (рис. 1, a) при малой ($\omega = 1.25$) и большой ($\omega = 10$) безразмерной длине шероховатости в случае больших ($\delta = 0.8$) значений безразмерной шероховатости, которые требуют построения наиболее искривленных сеток и сопровождаются наибольшей численной погрешностью. Параметры расчетов совпадали с используемыми для описания движения в прямом канале.

Приведенные в табл. 1 результаты расчетов для канала с равномерными, прямолинейными, ортогональными стенками показывают, что сетка $100 \times 10 \times 20$ обеспечивает точность вычислений с относительной погрешностью менее 1 %, а численный метод обладает третьим порядком сходимости. Однако в случае каналов с криволинейными стенками скорость сходимости уменьшается до второго порядка ($p = 2$), а значение погрешности, согласно оценке по Рунге, увеличивается, что делает необходимым использование более подробных сеток. Так как погрешность на сетке указанного выше размера может достигать 4.74 и 18.60 % в зависимости от периода шероховатости, решено в дальнейших расчетах использовать сетки размерностью $200 \times 10 \times 40$, для которых погрешность расчета расхода составляет порядка 1–2 %.

Таблица 1. Параметры течения в прямом канале и оценка погрешности метода на последовательности сеток

Table 1. Flow parameters in a straight channel and mesh convergence error analysis

Сетка	$N_x \times N_y \times N_z$	Расход, $q_i \cdot 10^9$, м^2/с	Err_{ex}, %	Err_R, %
M_1	$50 \times 10 \times 10$	90.0	7.4	–
M_2	$100 \times 10 \times 20$	84.1	0.88	1.0
M_3	$200 \times 10 \times 40$	83.5	0.16	0.1

Таблица 2. Параметры течений в криволинейных каналах и оценка погрешности метода на последовательности сеток

Table 2. Flow parameters in a curvilinear channel and mesh convergence error analysis

Сетка	$N_x \times N_y \times N_z$	ω	Расход, $q_i \cdot 10^9$, м^2/с	Err_R, %
S1	$50 \times 10 \times 10$	10	12.67	–
S2	$100 \times 10 \times 20$	10	5.50	18.60
S3	$200 \times 10 \times 40$	10	4.85	1.91
S4	$50 \times 10 \times 10$	1.25	4.86	–
S5	$100 \times 10 \times 20$	1.25	3.65	4.74
S6	$200 \times 10 \times 40$	1.25	3.42	0.96

3. Формулы для корректирующего коэффициента в законе Пуазейля

Как упоминалось выше, к настоящему времени не только не разработана универсальная формула для коррекции закона Пуазейля (1), но и отсутствует методика выработки и проверки таких формул [3, 13]. Большинство формул основываются на аппроксимации результатов вычислительных или лабораторных экспериментов или аналитически выводятся из уравнений Навье – Стокса в рамках существенных упрощающих предположений. К последним относятся формулы, предложенные для формы каналов а и б на рис. 1 [14], согласно которым гидравлическая ширина рассчитывается на основе безразмерной амплитуды шероховатости $\delta = A/w_m$:

$$d_{h,1}^3 = w_m^3 \frac{(1-\delta^2)^{5/2}}{1+\delta^2/2}, \tag{11}$$

$$d_{h,2}^3 = w_m^3 \left(1 + \frac{3\delta^2}{2}\right). \tag{12}$$

Здесь и ниже для обозначения гидравлической ширины, рассчитанной по приближенным формулам, будет использоваться обозначение d_h в противовес значению w_h, рассчитанному в результате численного моделирования течения жидкости.

При выводе формулы для первой формы канала предполагается [14], что производная давления в каждом поперечном сечении может быть рассчитана независимо от соседних сечений и суммарный перепад по всему каналу является интегралом от этой производной по его длине. Авторами настоящей работы этот подход был распространен на третью форму каналов (рис. 1, *в*). Гидравлическая ширина в этом случае рассчитывается как усредненный по периоду перепад давления, нормированный на величину $12\mu q L_w$:

$$d_h^{-3} = \frac{\Delta p}{12\mu q L_w} = \frac{1}{L_w}\int\limits_0^{L_l} \frac{dl}{w^3(l)} = \frac{w_m^3}{L_w}\int\limits_0^{L_w} \left[1 + \left(\frac{dz_l}{dx}\right)^2\right]^2 dx. \tag{13}$$

Здесь приращение по длине канала dl, длина криволинейного канала L_l и его локальная ширина $w(l)$, определяемая как кратчайшее расстояние между стенками, задаются формулами

$$dl = \sqrt{1+(z')^2}dx, \qquad L_l = \int\limits_0^{L_w} \sqrt{1+(z')^2}dx, \qquad w(l) = \frac{w_m}{\sqrt{1+(z')^2}}, \tag{14}$$

в которых производная z' берется по направлению изменения границы, в данном случае по x. После подстановки в (13) явного выражения для $z_l(x)$ из (5) интеграл может быть вычислен аналитически, что дает итоговую формулу

$$d_{h,3}^3 = \frac{w_m^3}{1 + k^2 + \dfrac{3}{8}k^4}, \qquad k = \frac{\pi\delta}{\omega}. \tag{15}$$

Уравнение для второй формы канала (рис. 1, *б*) основано на предположении о независимости уже продольных сечений канала [14] и представлении трехмерного течения в виде совокупности параллельных квазиодномерных течений с одинаковым перепадом давления. Этот же подход используется здесь при вычислении перепада давления

для четвертой формы канала (см. уравнение (6) и рис. 1, *г*), характеризующейся изменением параллельных друг другу стенок в поперечном потоку направлении. Для нее гидравлическая ширина рассчитывается как

$$d_{h,4}^3 = \frac{1}{L_w}\int\limits_0^{L_l} z^3(l)dl = \frac{w_m^3}{L_w}\int\limits_0^{L_w}\left[1+\left(\frac{dz_l}{dy}\right)^2\right]^{-1} dy. \tag{16}$$

В этом случае, как и в [14], интегрирование и дифференцирование ведутся по поперечной потоку координате y, а приращения и локальная ширина задаются формулами (14). После подстановки в (16) выражения для $z_l(x)$ из (6) вычисление интеграла приводит к следующей формуле:

$$d_{h,4}^3 = \frac{w_m^3}{(1+k^2)^{1/2}}. \tag{17}$$

Кроме формул для гидравлической ширины (11), (12), (15), (17), полученных с помощью аналитических выкладок, были рассмотрены две формулы

$$d_{h,X} = w_m\left[0.94 - 5.0\left(\frac{\sigma_w}{w_{avg}}\right)^2\right]^{1/3}, \tag{18}$$

$$d_{h,L} = w_m\left[1.0 + 17.0\left(\frac{\sigma_w}{2w_{avg}}\right)^{1.5}\right]^{-1/3}, \tag{19}$$

основанные на аппроксимации результатов вычислительных $d_{h,X}$ [15] и лабораторных $d_{h,L}$ [16] экспериментов по исследованию течений жидкости в узких каналах с шероховатыми стенками. В обеих этих формулах шероховатость стенок канала характеризуется статистическими параметрами распределения ширины по длине: средним значением w_{avg} и среднеквадратичным отклонением σ_w. Для двух форм (рис. 1, *а* и *б*) среднее значение ширины совпадает с механической шириной $w_{avg} = w_m$, а среднеквадратичное отклонение вычисляется аналитически

$$\sigma_w^{1,2} = \left[\frac{1}{L_l}\int\limits_0^{L_w}\left(0.5w_m\delta\sin\frac{2\pi x}{L_w}\right)^2 dx\right]^{1/2} = \frac{w_m\delta}{\sqrt{2}}. \tag{20}$$

Для форм на рис. 1, *в*, и *г* величины w_{avg}, σ_w можно с учетом (14) выразить через полные эллиптические интегралы первого $K(ik) = \int\limits_0^{\pi/2}\left(1+k^2\sin^2 t\right)^{-1/2} dt$ и второго $E(ik) = \int\limits_0^{\pi/2}\left(1+k^2\sin^2 t\right)^{1/2} dt$ рода от мнимого аргумента ik:

$$w_{avg}^{3,4} = \frac{1}{L_l}\int\limits_0^{L_l} w(l)dl = \frac{\pi w_m}{2E(ik)}, \tag{21}$$

$$\left(\sigma_w^{3,4}\right)^2 = \frac{1}{L_l}\int\limits_0^{L_l}\left(w(l)-w_{avg}\right)^2 dl = \frac{w_m^2}{E^2(ik)}\left(K(ik)E(ik) - \frac{\pi^2}{4}\right). \tag{22}$$

Так как выражения в (21), (22) зависят только от параметра k (15), значения гидравлической ширины трещины, полученные по формулам (18), (19) для форм канала в и г, не зависят от безразмерной амплитуды шероховатости δ, тогда как для форм а и б, они, как видно из (20), не зависят от безразмерной частоты ω. Кроме того, эти формулы используют только статистические параметры ширины и не учитывают направление потока жидкости, поэтому результат их применения для форм а и б одинаков, так же как и для в и г. Следует отметить, что в работе [6], где анализировались 42 выражения для гидравлической ширины путем сравнения с результатами численного моделирования течений в 7680 автоматически сгенерированных каналах, формулы (18), (19) показали наилучшее приближение со средней ошибкой менее 10 %.

4. Результаты вычислительных экспериментов

Для оценки применимости закона Пуазейля (1), аналитических (11), (12), (15), (17) и статистических (18), (19) формул гидравлической ширины при течении вязкой жидкости в каналах с периодическими шероховатостями проведено численное моделирование течения для четырех типов каналов, показанных на рис. 1. Расчеты гидравлической ширины $w_h = (12\mu q L_w/\Delta p)^{1/3}$ проводились при различных значениях безразмерного периода шероховатости $1.25 \leq \omega = L_w/w_m \leq 10$ и ее безразмерной амплитуды $0.1 \leq \delta \leq 0.8$ для фиксированного значения $w_m = 10^{-3}$ м. Параметры жидкости, перепад давления и размер расчетной сетки совпадали с приведенными в разд. 2.

Зависимости отношения гидравлической ширины к механической w_h/w_m от периода шероховатости ω, полученные при максимальной из рассмотренных амплитуде $\delta = 0.8$, приведены на рис. 2 для всех форм каналов. Также для каждой из формул (11), (12), (15), (17)–(19) рассчитана относительная погрешность

$$\mathrm{Err} = |w_h - d_h|/w_h \cdot 100\ \%. \tag{23}$$

Здесь d_h — значение гидравлической ширины, вычисленное по аналитической или статистической формуле, а w_h — полученное в результате трехмерного численного моделирования течения. При оценке погрешности закона Пуазейля использовалось $d_h = w_m$.

Зависимости погрешности (23) от безразмерных параметров шероховатости δ, ω для каналов форм а–г показаны на рис. 3—5 соответственно. Погрешности формул (11), (12), (15), (17) и закона Пуазейля (1) показаны на левой части рисунков градиентом серого и сплошными линиями соответственно, а погрешности формул (18), (19) — таким же образом на правой. Ниже приведено описание полученных результатов для каждой из форм каналов.

4.1. Формы а и б. Каналы с симметричными стенками

Как видно из рис. 3, закон Пуазейля (1) и обе статистические формулы (18), (19) не могут применяться при расчете гидравлической ширины канала, которая сильно меняется в продольном направлении (форма а), если амплитуда шероховатости составляет более 40 % от его механической ширины w_m. Аналитическая формула (11), построенная с учетом явного задания формы стенок, применима практически при всех рассмотренных параметрах, за исключением области низких значений периода ($\omega < 1.25$) и высокой амплитуды ($\delta > 0.4$) шероховатости.

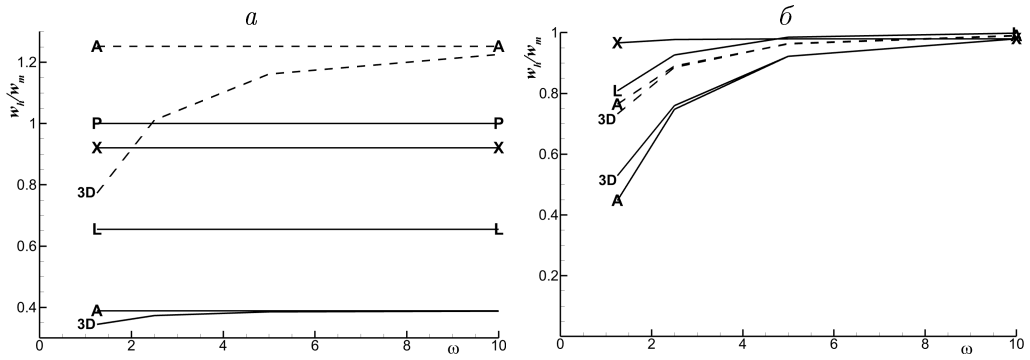

Рис. 2. Зависимости отношения гидравлической ширины к механической w_h/w_m от безразмерного периода ω, полученные при безразмерной амплитуде $\delta = 0.8$ для форм: а (слева, сплошная), б (слева, пунктир), в (справа, сплошная) и г (справа, пунктир). 3D — трехмерное моделирование; P — закон Пуазейля ($w_h = w_m$); A — аналитические формулы (11), (12), (15), (17); X — формула (18), L — формула (19)

Fig. 2. Ratio of hydraulic width to mechanical width w_h/w_m vs dimensionless roughness length ω for various dimensionless amplitude $\delta = 0.8$ for channel forms a (left, solid line), б (left, dashed line), в (right, solid line), г (right, dashed line). 3D — simulation, P — Poiseuille's law ($w_h = w_m$), A — analytical formulas (11), (12), (15), (17); X — formula (18); L — formula (19)

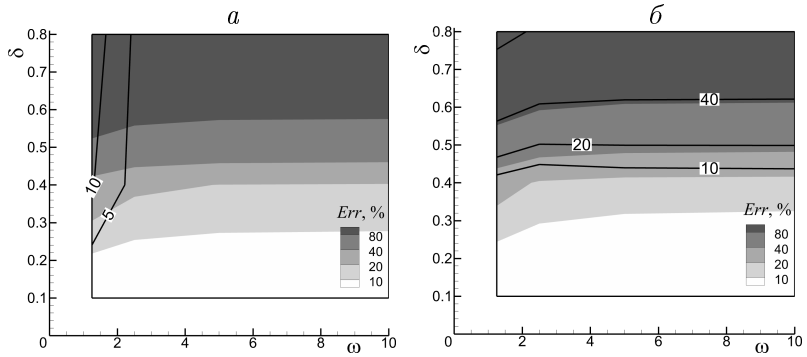

Рис. 3. Распределение погрешности для каналов с симметричными стенками, изменяющимися в продольном направлении (см. рис. 1, *а*): слева градиентом серого цвета для закона Пуазейля (1) и линиями для аналитической формулы (11), справа градиентом серого цвета для формулы (18) и линиями для формулы (19)

Fig. 3. Distribution of error for channels with longitudinally varying symmetric walls (see Fig. 1, *a*): on the left, with a gray gradient for the Poiseuille law (1) and lines for the analytical formula (11), on the right, with a gray gradient for the formula (18) and lines for the formula (19)

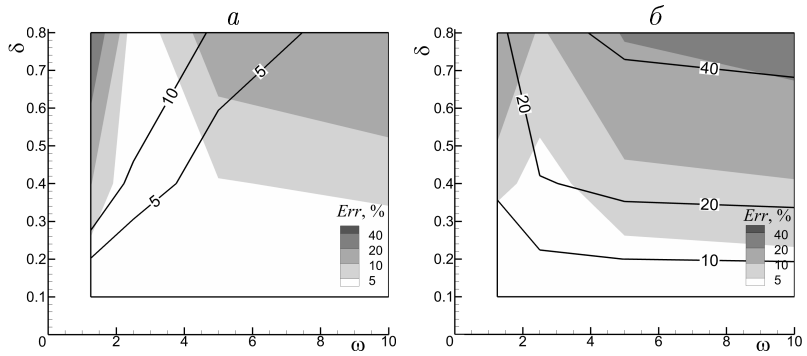

Рис. 4. Распределение погрешности для каналов со стенками, изменяющимися в поперечном направлении (см. рис. 1, *б*). Обозначения совпадают с рис. 3

Fig. 4. Distribution of error for channels with transversely varying walls (see Fig. 1, *б*). The notation is the same as in Fig. 3

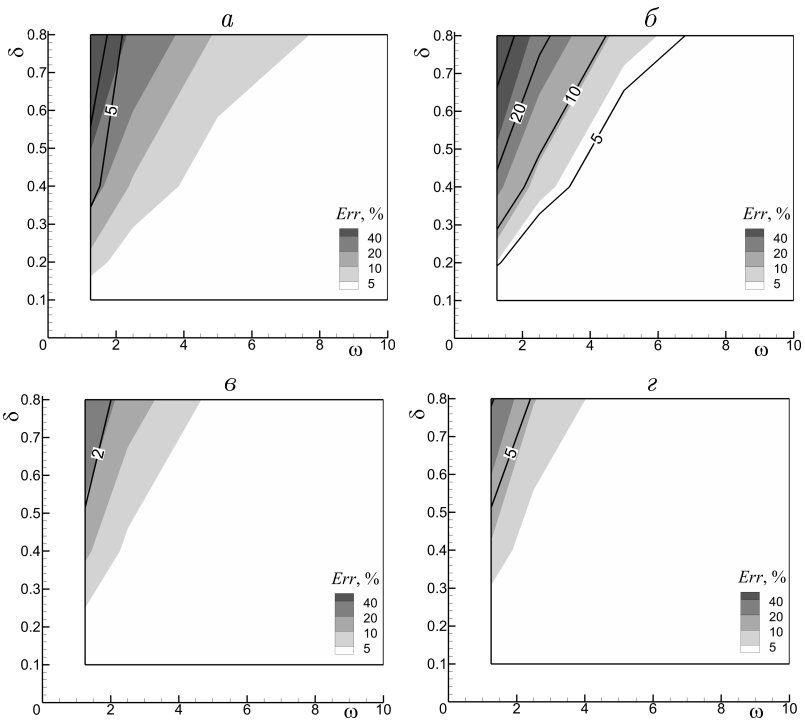

Рис. 5. Распределение погрешности для каналов с параллельными стенками, изменяющимися в продольном (см. рис. 1, *в*) (*а*, *б*) и поперечном (см. рис. 1, *г*) (*в*, *г*) направлениях. Обозначения совпадают с рис. 3

Fig. 5. Distribution of error for channels with parallel longitudinally (see Fig. 1, *в*) (*а*, *б*) and transversely (see Fig. 1, *г*) (*в*, *г*) varying walls. The notation is the same as in Fig. 3

При сравнении погрешностей, приведенных на рис. 4, *а* для каналов с симметричными стенками, изменяющимися в поперечном направлении (форма б), видно наличие области параметров ($\delta = 0.8$, $\omega \approx 2.5$), в которой закон Пуазейля (1) значительно точнее аналитической формулы (12). Этот факт можно объяснить тем, что при высоком периоде шероховатости ($\omega > 5$) гидравлическая ширина канала с сильно меняющейся шириной ($\delta > 0.4$) больше, чем ширина плоского канала того же объема, так как области большой ширины обеспечивают протекание через себя почти всей жидкости при низком перепаде давления. В то же время при малом периоде шероховатости ($\omega < 2.5$) вязкое трение между областями с большой и малой шириной снижает этот эффект, а увеличивающаяся площадь твердых стенок повышает и суммарную силу трения, т. е. перепад давления. Это хорошо видно по пунктирной кривой 3D на рис. 2, *а*, снижающейся при $\omega \to 0$. Аналитическая формула (12) построена в предположениях, учитывающих первую особенность течения, но игнорирующих вторую, поэтому для большого периода шероховатости гидравлическая ширина рассчитывается точно, а для малого существенно завышается. В законе Пуазейля гидравлическая ширина считается постоянной, поэтому в окрестности $w_h = w_m$ он "угадывает" ее правильное значение. Это видно на рис. 2, *а*, где кривая P, соответствующая закону Пуазейля, пересекается в окрестности $\omega \approx 2$ с пунктирной кривой 3D, соответствующей трехмерному расчету.

Значения гидравлической ширины, полученные для формы б канала по статистическим формулам (18), (19), одинаковы при всех значениях периода шероховатости ω (см. формулу (20)), поэтому для них наблюдаются области, в которых, так же как и в случае закона Пуазейля, значение гидравлической ширины "угадывается". Как вид-

но из рис. 4, для формулы (18) эта область находится в окрестности $\omega \approx 2.5$, а для формулы (19), по-видимому, при значениях $\omega \leq 1$. Это же видно на рис. 2, *а*, где им соответствуют кривые X и L. Там же видно, что эти кривые, во-первых, горизонтальны, во-вторых, находятся между сплошной и пунктирной кривыми 3D, соответствующими трехмерным расчетам для каналов форм а и б, но не приближают ни одну из них. То есть в статистических формулах отсутствует зависимость гидравлической ширины от периода шероховатости и направления течения жидкости. Это говорит об их ограниченной применимости для вычисления перепада давления в каналах, стенки которых содержат шероховатости с различными амплитудами и периодами и/или имеют различные характеристики в разных направлениях. Однако для трещин в изотропных материалах мелкозернистой структуры, стенки которых состоят из неровностей одного размера, вполне возможно подобрать параметры статистических формул так, чтобы гидравлическая ширина была близка к наблюдаемой в экспериментах или рассчитанной при трехмерном численном моделировании, что и было сделано в работах Xie [15] и Ломизе [16].

Можно также отметить, что, хотя аналитическая формула (12), учитывающая форму стенок и направление течения, является наиболее точной из рассмотренных, для формы канала б, она дает погрешность порядка 20 % при расчете гидравлической ширины для высокой шероховатости ($\omega = 1.25$, $\delta = 0.8$), что выше, чем наблюдалось для формы а, в которой направления потока жидкости и изменения ширины трещины совпадают. Эта погрешность является существенной, так как согласно (1) она приводит к отклонению при расчете перепада давления порядка 70 %.

4.2. Формы в и г. Каналы с параллельными стенками

Как видно из рис. 5, для каналов форм в и г с параллельными стенками все формулы имеют достаточно низкую погрешность почти при всех значениях параметров, за исключением области высокой частоты и высокой амплитуды, т. е. сильно шероховатых каналов. Так же как и в случае формы б, нельзя сказать, что погрешность статистической формулы (18) значительно ниже, чем погрешность закона Пуазейля. В то же время для каналов формы г, в которой изменение стенок происходит ортогонально направлению потока, точность формулы (19) близка к точности аналитической формулы (12), хотя и уступает ей для каналов формы в, где поверхность стенок изменяется в направлении течения. Такой же вывод можно сделать на основе рис. 2, *б*, где кривая X, соответствующая формуле (18), слабо отклоняется от $w_h/w_m = 1$, тогда как кривая L (19) практически совпадает с пунктирной A (12).

Так же как и для каналов в с симметричными стенками, изменение границ области вдоль течения оказывает большее влияние на гидравлическую ширину, чем их изменение в ортогональном направлении. В то же время гидравлическая ширина в случае параллельных стенок значительно меньше отличается от механической и меньше зависит от направления потока. Так, значения гидравлической ширины, полученные в результате трехмерного моделирования течений в каналах форм а и б, полученные при различных значениях параметров δ, ω, могут различаться более чем в три раза, тогда как для форм в и г — менее чем в 1.5 раза. Перепады давления, полученные при одинаковых расходах жидкости, будут различаться уже в 30 и три раза соответственно.

Таким образом, можно сделать вывод, что формулы, основанные на статистических параметрах и не учитывающие направление движения жидкости, не могут применяться

для расчета гидравлической ширины канала и корректировки закона Пуазейля в общем случае. Возможная область применимости таких формул ограничивается случаем параллельных (или почти параллельных) стенок канала, когда направление потока имеет меньшее влияние, чем в случае, когда стенки симметричны или меняются независимо друг от друга. В трещиноватых геологических средах причиной нарушения сплошности в основном являются сдвиговые напряжения, которые приводят к смещению стенок трещин параллельно ее серединной плоскости, поэтому для описания течений в трещиноватых средах необходимо использовать формулы, учитывающие направление потока жидкости. В то же время трещины нормального отрыва, при образовании которых стенки раздвигаются без смещения вдоль серединной плоскости, характерны для операции гидроразрыва пласта. Это потенциально позволяет применять формулы, основанные на статистических параметрах поверхности стенок трещины, для коррекции закона Пуазейля и модели движения жидкости в ней при описании гидроразрыва. Это может быть актуально в случаях, когда шероховатость стенок оказывает существенное влияние на распределение давления в трещине и должна учитываться, например, при проведении гидроразрыва образцов из крупнозернистых материалов в лабораторных условиях [19].

Заключение

Для оценки погрешности ряда формул для гидравлической ширины канала и построения области их применимости проведено трехмерное численное моделирование течений несжимаемой жидкости в плоских каналах с криволинейными верхней и нижней стенками. Форма стенок каналов задавалась тригонометрическими функциями, что позволило выполнять расчеты в одном из периодов шероховатости и использовать достаточно подробные сетки без применения больших вычислительных ресурсов. Величина погрешности при определении расхода жидкости в канале, соответствующего заданному перепаду давления, согласно апостериорной оценке Рунге, рассчитанной на последовательности сгущающихся сеток, не превосходила 2 % для всех расчетов.

На основе сравнения значений гидравлической ширины каналов, полученных по аналитическим и статистическим формулам, со значениями, вычисленными по результатам трехмерного моделирования, показано, что область применимости формул, основанных на вычислении средней ширины канала и ее среднеквадратичного отклонения, ограничивается случаем параллельных (или почти параллельных) стенок канала. В общем случае непараллельных стенок, на примере их симметричной конфигурации, было показано, что значение гидравлической ширины может существенно (в несколько раз) зависеть от направления течения жидкости и не может быть учтено путем расчета только статистических параметров поверхности стенки или локальной ширины канала. В рассмотренном диапазоне параметров, в котором период шероховатости составлял от 1.25 до 10 ширины канала, а амплитуда — от 0.1 до 0.8 ширины, отклонение гидравлической ширины, рассчитанной по статистическим формулам, показавшим хорошую точность у других авторов [6], от точного значения достигало 90 %, что соответствует завышению расхода жидкости при заданном перепаде давления более чем в шесть раз.

Аналитические формулы, построенные на основе представления трехмерного течения в виде совокупности независимых плоских течений и осреднения по поперечному сечению канала, позволяют учесть взаимную ориентацию направлений течения жидкости и изменения ширины канала и, таким образом, предсказать гидравлическую ширину с погрешностью менее 20 % в большинстве рассмотренных случаев. Наиболее высокая

погрешность обусловливается трением между слоями жидкости в параллельных сечениях, которые при построении формул предполагались независимыми.

Рассмотренные формы каналов в силу узости анализируемого класса поверхностей не позволяют построить формулу для гидравлической ширины канала путем аппроксимации результатов трехмерного численного моделирования течения жидкости, однако могут быть использованы для определения области, в которой существующие формулы имеют высокую погрешность.

Благодарности. Исследование выполнено за счет Российского научного фонда (грант № 25-21-00031, `https://rscf.ru/project/25-21-00031/`).

Список литературы

[1] **Barton N., Bandis S., Bakhtar K.** Strength, deformation and conductivity coupling of rock joints. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts. 1985; 22(3):121–140. DOI:10.1016/0148-9062(85)93232-9.

[2] **Chen Z., Narayan S.P., Yang Z., Rahman S.S.** An experimental investigation of hydraulic behaviour of fractures and joints in granitic rock. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2000; 37(7):1061–1071. DOI:10.1016/S1365-1609(00)00039-3.

[3] **Nguyen X.-X., Dong J.-J., Yu C.-W.** Is the widely used relation between mechanical and hydraulic apertures reliable? Viewpoints from laboratory experiments. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2022; 159(4):105226. DOI:10.1016/j.ijrmms.2022.105226.

[4] **Chen Y.-F., Hu S.-H., Hu R., Zhou C.-B.** Estimating hydraulic conductivity of fractured rocks from high-pressure packer tests with an Izbash's law-based empirical model. Water Resources Research. 2015; 51(4):2096–2118. DOI:10.1002/2014WR016458.

[5] **Kluge C., Milsch H., Blöcher G.** Permeability of displaced fractures. Energy Procedia. 2017; (125):88–97. DOI:10.1016/j.egypro.2017.08.077.

[6] **He X., Sinan M., Kwak H., Hoteit H.** A corrected cubic law for single-phase laminar flow through rough-walled fractures. Advances in Water Resources. 2021; (154):103984. DOI:10.1016/j.advwatres.2021.103984.

[7] **Briggs S., Karney B.W., Sleep B.E.** Numerical modeling of the effects of roughness on flow and eddy formation in fractures. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 2017; 9(1):105–115. DOI:10.1016/j.jrmge.2016.08.004.

[8] **Zhang W., Peng Z., Han C., Chen S.** Numerical investigation of an equivalent hydraulic aperture for rough rock fractures based on cosimulation. Computers and Geotechnics. 2023; (156):105281. DOI:10.1016/j.compgeo.2023.105281.

[9] **Liu W., Zeng Q., Yao J., Liu Z., Li T., Yan X.** Numerical study of elasto-plastic hydraulic fracture propagation in deep reservoirs using a hybrid EDFM-XFEM method. Energies. 2021; 14(9):2625. DOI:10.3390/en14092610.

[10] **Yang T., Selvadurai P., Wang P., Wang S., Liu H.** Hydro-mechanical coupling of rough fractures that exhibit dilatancy phenomena. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. 2022; (81):Art. 433. DOI:10.1007/s10064-022-02883-w.

[11] **Witherspoon P.A., Wang J.S.Y., Iwai K., Gale J.E.** Validity of cubic law for fluid flow in a deformable rock fracture. Water Resources Research. 1980; 16(6):1016–1024. DOI:10.1029/WR016i006p01016.

[12] **Kottwitz M.O., Popov A.A., Baumann T.S., Kaus B.J.P.** The hydraulic efficiency of single fractures: correcting the cubic law parameterization for self-affine surface roughness and fracture closure. Solid Earth. 2020; 11(3):947–957. DOI:10.5194/se-11-947-2020. Available at: `https://se.copernicus.org/articles/11/947/2020/se-11-947-2020.pdf`.

[13] **Li Y., Zhang Y.** Quantitative estimation of joint roughness coefficient using statistical parameters. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2015: (77):27–35. DOI:10.1016/j.ijrmms.2015.03.016.

[14] **Zimmerman R.W., Kumar S., Bodvarsson G.S.** Lubrication theory analysis of the permeability of rough-walled fractures. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts. 1991; 28(4):325–331. DOI:10.1016/0148-9062(91)90597-F.

[15] **Xie L.Z., Gao C., Ren L., Li C.B.** Numerical investigation of geometrical and hydraulic properties in a single rock fracture during shear displacement with the Navier – Stokes equations. Environmental Earth Sciences. 2015; 73(11):7061–7074. DOI:10.1007/s12665-015-4256-3.

[16] **Ломизе Г.М.** Фильтрация в трещиноватых породах. М.: Госэнергоиздат; 1951: 128.

[17] **Черный С.Г., Лапин В.Н., Есипов Д.В., Куранаков Д.С.** Методы моделирования зарождения и распространения трещин. Новосибирск: Издательство СО РАН; 2016: 312.

[18] **Repin S.I.** A posteriori estimates for partial differential equations. Berlin: Walter de Gruyter; 2008: 310. DOI:10.1515/9783110203042.

[19] **Лапин В.Н., Станчиц С.А., Потапенко Д.И., Филев Е.А.** Численное моделирование распространения трещины гидроразрыва в гранитных образцах. Математическое моделирование. 2025; 37(2):29–44. DOI:10.20948/mm-2025-02-03.

Вычислительные технологии, 2026, том 31, № 2, с. 15–31. © ФИЦ ИВТ, 2026 ISSN 1560-7534
Computational Technologies, 2026, vol. 31, no. 2, pp. 15–31. © FRC ICT, 2026 eISSN 2313-691X

MATHEMATICAL MODELLING

DOI:10.25743/ICT.2026.31.2.003

Numerical modelling of flows in channels with periodic walls for evaluation of applicability of the Poiseuille law

V. N. Lapin[1,*], A. A. Yamov[1,2]

[1]Kutateladze Institute of Thermophysics, 630090, Novosibirsk, Russia
[2]Novosibirsk State University, 630090, Novosibirsk, Russia
[*]Corresponding author: Vasily N. Lapin, e-mail: `v.lapin@nsu.ru`
Received May 26, 2025, revised August 21, 2025, accepted September 22, 2025.

Abstract

Poiseuille's law, which determines the pressure drop in laminar flow of an incompressible viscous fluid in a planar channel, is derived from the Navier – Stokes equations under the assumptions of constant channel width and straight parallel walls. Due to its simplicity, it is widely used to describe fluid flow in rock fractures and hydraulic fractures, even though these assumptions are not satisfied in such cases. Although the introduction of a correction factor accounting for fracture wall roughness extends the applicability of Poiseuille's law to a broader class of flows, a comprehensive theory determining the form of this factor and the spectrum of roughness parameters affecting it has not yet been established.

In this study, we employ the CADRUN numerical method to perform numerical simulations of laminar flows in channels with rough walls to evaluate the accuracy of both Poiseuille's law itself and several correction factor formulas available in the literature. The channel wall surfaces were defined using periodic functions, which allowed us to assess assessing and minimizeminimizing computational errors by performing calculations within a single periodic element of the channel. While the use of a relatively narrow class of surfaces does not permit the derivation of a universal correction factor formula, our numerical results have identified a range of roughness parameters (frequency, amplitude, and shape) where the existing formulas become inapplicable. Furthermore, we demonstrate that common roughness parameters such as mean and root-mean-square deviation of the surface profile, despite their widespread use, cannot serve as a basis for constructing general correction formulas for arbitrary channel geometries.

Keywords: computational fluid dynamics, Poiseuille flow, roughness.

Citation: Lapin V.N., Yamov A.A. Numerical modelling of flows in channels with periodic walls for evaluation of applicability of the Poiseuille law. Computational Technologies. 2026; 31(2):15–31. DOI:10.25743/ICT.2026.31.2.003. (In Russ.)

Acknowledgements. The study was supported by Russian Science Foundation grant No. 25-21-00031, `https://rscf.ru/project/25-21-00031/`.

References

1. **Barton N., Bandis S., Bakhtar K.** Strength, deformation and conductivity coupling of rock joints. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts. 1985; 22(3):121–140. DOI:10.1016/0148-9062(85)93232-9.
2. **Chen Z., Narayan S.P., Yang Z., Rahman S.S.** An experimental investigation of hydraulic behaviour of fractures and joints in granitic rock. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2000; 37(7):1061–1071. DOI:10.1016/S1365-1609(00)00039-3.
3. **Nguyen X.-X., Dong J.-J., Yu C.-W.** Is the widely used relation between mechanical and hydraulic apertures reliable? Viewpoints from laboratory experiments. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2022; 159(4):105226. DOI:10.1016/j.ijrmms.2022.105226.
4. **Chen Y.-F., Hu S.-H., Hu R., Zhou C.-B.** Estimating hydraulic conductivity of fractured rocks from high-pressure packer tests with an Izbash's law-based empirical model. Water Resources Research. 2015; 51(4):2096–2118. DOI:10.1002/2014WR016458.
5. **Kluge C., Milsch H., Blöcher G.** Permeability of displaced fractures. Energy Procedia. 2017; (125):88–97. DOI:10.1016/j.egypro.2017.08.077.
6. **He X., Sinan M., Kwak H., Hoteit H.** A corrected cubic law for single-phase laminar flow through rough-walled fractures. Advances in Water Resources. 2021; (154):103984. DOI:10.1016/j.advwatres.2021.103984.
7. **Briggs S., Karney B.W., Sleep B.E.** Numerical modeling of the effects of roughness on flow and eddy formation in fractures. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 2017; 9(1):105–115. DOI:10.1016/j.jrmge.2016.08.004.
8. **Zhang W., Peng Z., Han C., Chen S.** Numerical investigation of an equivalent hydraulic aperture for rough rock fractures based on cosimulation. Computers and Geotechnics. 2023; (156):105281. DOI:10.1016/j.compgeo.2023.105281.
9. **Liu W., Zeng Q., Yao J., Liu Z., Li T., Yan X.** Numerical study of elasto-plastic hydraulic fracture propagation in deep reservoirs using a hybrid EDFM-XFEM method. Energies. 2021; 14(9):2625. DOI:10.3390/en14092610.
10. **Yang T., Selvadurai P., Wang P., Wang S., Liu H.** Hydro-mechanical coupling of rough fractures that exhibit dilatancy phenomena. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. 2022; (81):Art. 433. DOI:10.1007/s10064-022-02883-w.
11. **Witherspoon P.A., Wang J.S.Y., Iwai K., Gale J.E.** Validity of cubic law for fluid flow in a deformable rock fracture. Water Resources Research. 1980; 16(6):1016–1024. DOI:10.1029/WR016i006p01016.
12. **Kottwitz M.O., Popov A.A., Baumann T.S., Kaus B.J.P.** The hydraulic efficiency of single fractures: correcting the cubic law parameterization for self-affine surface roughness and fracture

closure. Solid Earth. 2020; 11(3):947–957. DOI:10.5194/se-11-947-2020. Available at: `https://se.copernicus.org/articles/11/947/2020/se-11-947-2020.pdf`.

13. **Li Y., Zhang Y.** Quantitative estimation of joint roughness coefficient using statistical parameters. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2015: (77):27–35. DOI:10.1016/j.ijrmms.2015.03.016.
14. **Zimmerman R.W., Kumar S., Bodvarsson G.S.** Lubrication theory analysis of the permeability of rough-walled fractures. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts. 1991; 28(4):325–331. DOI:10.1016/0148-9062(91)90597-F.
15. **Xie L.Z., Gao C., Ren L., Li C.B.** Numerical investigation of geometrical and hydraulic properties in a single rock fracture during shear displacement with the Navier−Stokes equations. Environmental Earth Sciences. 2015; 73(11):7061–7074. DOI:10.1007/s12665-015-4256-3.
16. **Lomize G.M.** Fil'tratsiya v treshchinovatykh porodakh [Filtration in fractured rocks]. Moscow: Gosenergoizdat; 1951: 128. (In Russ.)
17. **Cherny S.G., Lapin V.N., Esipov D.V., Kuranakov D.S.** Metody modelirovaniya zarozhdeniya i rasprostraneniya treshchin [Methods for modelling the initiation and propagation of fractures]. Novosibirsk: Izdatel'stvo SO RAN; 2016: 312. (In Russ.)
18. **Repin S.I.** A posteriori estimates for partial differential equations. Berlin: Walter de Gruyter; 2008: 310. DOI:10.1515/9783110203042.
19. **Lapin V.N., Stanchits S.A., Potapenko D.I., Filev E.A.** Numerical simulation of hydraulic fracture propagation in granite samples. Mathematical Models and Computer Simulations. 2025; 17(4):393–403. DOI:10.1134/S2070048225700139.